

Раздел 1. МНОГОУГОЛЬНИКИ. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ

Изучив материалы данного раздела, мы достигнем следующих целей:

- ▶ будем знать определения многоугольника, выпуклого многоугольника, элементов многоугольника;
- ▶ будем выводить формулы суммы внутренних углов и суммы внешних углов многоугольника;
- ▶ будем знать определение параллелограмма;
- ▶ будем знать и применять свойства параллелограмма;
- ▶ будем знать и применять признаки параллелограмма;
- ▶ будем знать определения прямоугольника, ромба и квадрата, выводить их свойства и признаки;
- ▶ будем знать и применять теорему Фалеса;
- ▶ будем знать и применять теорему о пропорциональных отрезках;
- ▶ будем делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки;
- ▶ будем строить пропорциональные отрезки;
- ▶ будем знать определение, виды и свойства трапеции;
- ▶ будем доказывать и применять свойство средней линии треугольника;
- ▶ будем доказывать и применять свойство средней линии трапеции;
- ▶ будем знать и применять свойства медиан, биссектрис, высот и серединных перпендикуляров к сторонам треугольника.

1.1. МНОГОУГОЛЬНИК. ВЫПУКЛЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Понятие многоугольника

Определение. Фигура, полученная последовательным соединением точек плоскости отрезками (при этом имеющие общую точку отрезки не лежат на одной прямой) называется **ломаной**. На рис. 1.1 дана ломаная $ABCDE$. Точки A, B, C, D, E являются вершинами, а отрезки AB, BC, CD, DE – звеньями этой ломаной. Если звенья ломаной не имеют точек

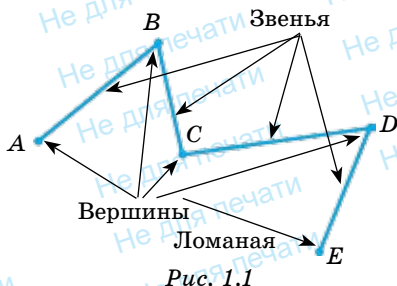


Рис. 1.1

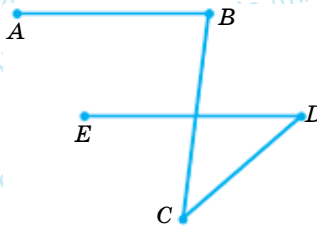


Рис. 1.2

пересечения, то ее называют **простой ломаной**.

Фигура на рис. 1.2 не является простой ломаной.

Если концы ломаной (начальная и конечная вершины ломаной) совпадают, то полученная фигура называется **замкнутой ломаной**.

На рис. 1.3 изображена замкнутая ломаная $ABCDEF$.

Определение. Часть плоскости, ограниченная простой замкнутой ломаной, называется **многоугольником**.

Если эта ломаная имеет n вершин, то ограниченный ею многоугольник называется **n -угольником**. Вершины замкнутой ломаной называются **вершинами** соответствующего многоугольника, а звенья – **сторонами** этого многоугольника. На рис. 1.4 изображен 8-угольник $ABCDEFKN$.

Концы сторон многоугольника называются **соседними вершинами**, а отрезок, соединяющий каждые две несоседние вершины многоугольника, называется **диагональю** многоугольника. На рис. 1.5 проведены все диагонали пятиугольника $ABCDE$ (синим цветом).

Определение. Сумма длин всех сторон многоугольника называется **периметром** этого многоугольника.

Периметр пятиугольника $ABCDE$ (рис. 1.5) таков:

$$P = AB + BC + CD + DE + EA.$$

Выпуклые многоугольники. Четырехугольники

Определение. Многоугольник называется **выпуклым**, если он лежит в одной полуплоскости относительно любой прямой, содержащей любую его сторону.

На рис. 1.6 многоугольник F_1 является выпуклым, а F_2 – невыпуклым. Угол между сторонами многоугольника, имеющими общую вершину, называется **углом** многоугольника. Диагонали выпуклого n -уголь-

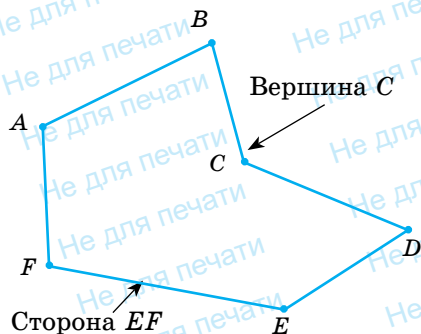


Рис. 1.3

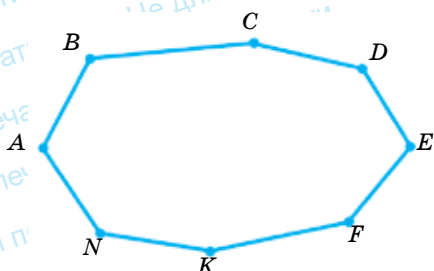


Рис. 1.4

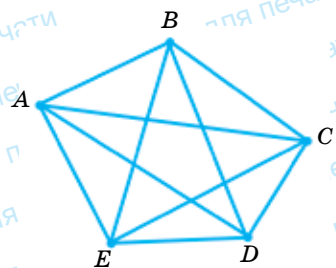
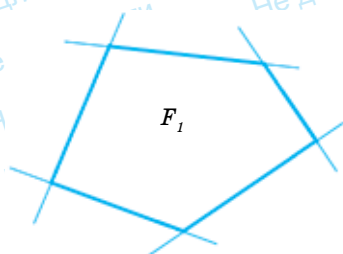
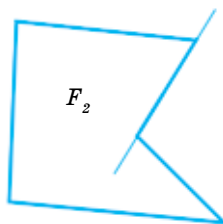


Рис. 1.5



Выпуклый многоугольник



Невыпуклый многоугольник

Рис. 1.6

ника, проведенные из одной вершины, делят этот многоугольник на $(n - 2)$ треугольников. На рис. 1.7 пятиугольник $ABCDE$ разделен на 3 треугольника ($5 - 2 = 3$), а шестиугольник $ABCDEF$ – на 4 треугольника ($6 - 2 = 4$).

Теорема 1. Сумма углов выпуклого n -угольника равна $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

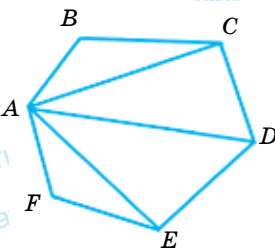
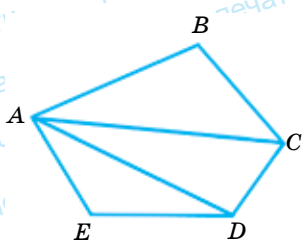


Рис. 1.7

▲ Все диагонали, проведенные из одной вершины n -угольника, делят его на $(n - 2)$ треугольников. Т. к. сумма внутренних углов треугольника равна 180° , то сумма внутренних углов n -угольника равна $(n - 2) \cdot 180^\circ$. ■

Определение. Многоугольник, имеющий 4 вершины, называется **четырёхугольником**.

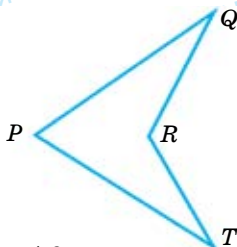
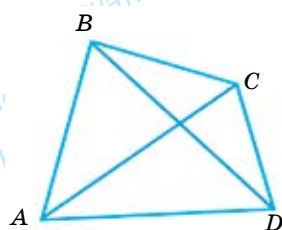


Рис. 1.8

Четырёхугольник имеет 4 вершины, 4 стороны и 2 диагонали. Две стороны четырёхугольника, не имеющие общих вершин, называются **противоположными сторонами**, а две несоседние вершины – **противоположными вершинами**. На рис. 1.8 $ABCD$ – выпуклый четырёхугольник, а $PQRT$ – невыпуклый. **Внешним углом** многоугольника называется угол, смежный с его внутренним углом.

Теорема 2. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника, взятых по одному при каждой вершине, равна 360° (рис. 1.9).

▲ Сумма внутреннего и внешнего углов при каждой вершине мно

гоугольника равна 180° . Т. к. многоугольник имеет n вершин, то сумма всех внутренних и внешних углов равна $n \cdot 180^\circ$, а сумма внутренних углов n -угольника равна $(n - 2) \cdot 180^\circ$. Тогда сумма внешних углов многоугольника такова: $n \cdot 180^\circ - (n - 2) \cdot 180^\circ = 360^\circ$. ■

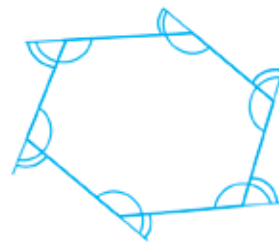


Рис. 1.9

Если в данном многоугольнике все углы равны между собой (1) и все стороны равны между собой (2), то этот многоугольник называется **правильным**. На рис. 1.10 изображены правильные пятиугольник, шестиугольник и восьмиугольник. Квадрат является правильным четырехугольником. Чтобы многоугольник был правильным, выполнение только одного из условий (1 или 2) недостаточно. Необходимо, чтобы были выполнены оба эти условия.

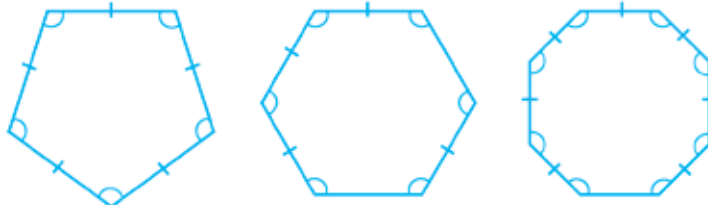


Рис. 1.10

Например, на рис. 1.11 стороны четырехугольника не равны между собой, но углы равны и являются прямыми. А на рис. 1.12 все стороны четырехугольника равны, но углы не равны между собой. Поэтому данные четырехугольники не являются правильными, т.е. они не являются квадратами.

Запомните

Теорема о сумме углов многоугольника выполняется и для невыпуклых многоугольников. Например, на рис. 1.13 сумма углов невыпуклого пятиугольника равна сумме углов трех треугольников, т. е. $3 \cdot 180^\circ$. По формуле при $n = 5$ имеем $(5 - 2) \cdot 180^\circ = 3 \cdot 180^\circ$.



Рис. 1.11

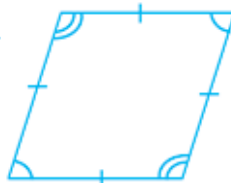


Рис. 1.12



Рис. 1.13